POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Specjalizacyjny Projekt Zespołowy 1**
Kod przedmiotu:	PRZ1
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr hab. Marek A. Bednarczyk
Wersja z dnia:	15.02.2025

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	60 h	75 h	75 h	150 h	**6**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

W ramach przedmiotu studenci obierają i realizują pod opieką promotora zespołowy projekt inżynierski w zakresie powiązanym tematycznie z wybraną specjalizacją. Ich rozwiązanie praktycznego problemu winno wykorzystywać adekwatne podejście realizacyjne, jak i nowoczesne, dobrze dobrane technologie, a obok różnych wymiarów technicznych, powinno też uwzględniać aspekty ekonomiki, ergonomii, aspekty prawne i społeczne, Udokumentowane, opracowane w ramach przedsięwzięcia rozwiązanie jest kontynuowane

w ramach Projektu zespołowego 2 i, wraz z opisem wkładu własnego, stanowi treść dyplomowej pracy inżynierskiej; może też stanowić produkt „preinkubacyjny”.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Projekt informatyczny (PRI)	Znajomość analizy wymagań i projektowania obiektowego; znajomość notacji UML; umiejętność programowania oraz konstrukcji baz danych; znajomość narzędzi
Budowa i integracja oprogramowania (BYT)	Podstawy inżynierii oprogramowania
Przedmioty specjalizacyjne	Wiedza specjalizacyjna

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie. Zasady prowadzenia i oceniania projektu zespołowego; program, wymagania i organizacja dyplomowego projektu inżynierskiego w PJATK; udziałowcy projektu i ich role; zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Podział na grupy projektowe, przykładowe projekty zespołowe; wybór tematów; analiza problemu i jego kontekstu; praca z Klientem; przygotowanie Dokumentu Założeń Wstępnych (DZW)
2. Realizacja projektów o specyfice stricte programistycznej. Dobór strategii realizacji projektu. Organizacja zespołu i infrastruktura projektu. Artefakty projektowe. Planowanie projektu; określenie celów i zakresu projektu, infrastruktury, dyskusja i dobór strategii realizacji. Praca z Klientem. Analiza rozwiązań konkurencyjnych i dróg alternatywnych. Opracowanie raportu
3. Realizacja projektów ujmujących rozbudowany komponent sprzętowy. Strategie w projektach sprzętowo-programowych. Przydział ról i związanych z tym obowiązków, ustalenie harmonogramu działań projektowych. Infrastruktura komunikacyjna i dokumentacyjna; zasady raportowania i nadzoru jakości. Przygotowanie Wstępnego Planu Projektu (WPP)
4. Kontrola jakości. Poziomy testowania; projektowanie i dokumentowanie scenariuszy testowych; wzorce. Dokumentowanie i raportowanie testów; szablony. Dyskusja Wstępnego Planu Projektu (WPP).
5. Dalsze kroki zależą od przyjętej metodyki prac and wydaniem; poniżej przedstawiono dla obiektowego podejścia wg metodyki kaskadowej
6. Analiza wymagań; praca z Klientem. Analiza i specyfikacja wymagań; przygotowanie dokumentu SWS. Kontrola postępów prac
7. Zagadnienia finalizacji projektu; raport końcowy projektu; nakład pracy i wkład własny w pracę zespołu. Przygotowanie dokumentu SWS i PU; Aspekty własności intelektualnej w projektach dyplomowych. Projektowanie aplikacji – projekt logiczny; diagram klas; podejmowane decyzje projektowe – dokumentacja. Kontrola postępów prac Redagowanie książki projektowej. Style, przypisy, odwołania, praca z literaturą.

Projektowanie szczegółowe; przygotowanie środowiska implementacji i implementacja modułów I wydania; projekt interfejsu i bazy danych. Kontrola postępów prac

8. Typowe problemy i błędy w projektach i książkach dyplomowych. Implementacja modułów projektu; testowanie i walidacja; raportowanie testów; praca z Klientem.
9. Prezentacja produktu – prototypów komponentów systemowych realizujących tematy prac inż. zespołów projektowych

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student ma uporządkowaną wiedzę obejmującą zagadnienia reprezentacji danych i zarządzania nimi
- Student:
- ma uporządkowaną wiedzę, standardów i kształtu cykli wytwórczych oraz ewolucji oprogramowania
- zna zasady zarządzania przedsięwzięciem programistycznym i rozumie problem jakości oprogramowania
- rozumie rolę modelowania i ma szczegółową wiedzę o obiektowym wytwarzaniu oprogramowania i notacji UML
- umie korzystać z wzorców programowych i standardowych API
- ma wiedzę o narzędziach i środowiskach wspomagających
- Student:
- ma wiedzę dotyczącą procesów inżynierii wymagań
- rozumie potrzebę systematycznego budowania i pielęgnacji specyfikacji wymagań
- ma szczegółową wiedzę dotyczącą ich specyfikacji, analizy i modelowania z użyciem dostępnych narzędzi
- Student ma wiedzę z zakresu procesów walidacji i testowania
- Student ma wiedzę wymaganą przy konstrukcji planu projektu informatycznego
- Student rozumie aspekty komercjalizacji i innowacyjności projektu, jak i jego powiązania z otoczeniem biznesowym
- Student rozumie odniesienie zagadnień specjalizacyjnych do doboru, planowania i wykonania rozwiązania stawianego problemu informatycznego

Umiejętności

- Student potrafi pozyskać i integrować informacje przydatne dla realizacji projektu dyplomowego
- Student potrafi uzyskać z otoczenia oraz dyskutować informację pozyskaną lub wypracowaną dla realizacji projektu dyplomowego
- Student potrafi przygotować w języku polskim lub w języku obcym dokumentację rozwiązań realizowanych w pracy dyplomowej
- Student potrafi wyszukać i wdrożyć w projekcie nowe techniki i narzędzia
- Student:

- potrafi pracować w zespole pełniąc w nim uzgodnione role
- potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zadania
- planować, opracować i realizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
- Student:
- ma umiejętność analizowania obserwowanych zjawisk i w celu identyfikacji wymagańwobec projektu
- ma umiejętność tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu doboru konstrukcji projektowych
- Student potrafi dokonać eksperymentu i ocenić jego rezultaty dla wyboru rozwiązania projektowego właściwej jakości
- Student potrafi dobrać, sparametryzować, wykorzystywać i administrować systemem operacyjnym właściwym dla rozwiązania projektowego
- Student potrafi dobrać właściwe podejście programistyczne, dobrać, sparametryzować i wykorzystywać środowisko właściwe dla rozwiązania projektowego
- Student:
- posiada umiejętność specyfikowania, projektowania, implementacji, testowania idebuggowania programów w celu realizacji projektu
- potrafi korzystać z bibliotek, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych
- Student potrafi zaprojektować i zrealizować bazę danych na potrzeby projektu
- Student:
- potrafi zaprojektować i zrealizować prosty systemoprogramowania na potrzeby projektu, posługując się wzorcami programowymi, standardami i dobrymi praktykami
- potrafi dobrać model procesu i narzędzia dla jego wytworzenia
- Student potrafi zaplanować i przeprowadzić procesy pozyskiwania, analizy, specyfikacji i modelowania wymagań wobec oprogramowania oraz ich pielęgnacji na potrzeby projektu
- Student potrafi dokonać przeglądu projektu oprogramowania i poprawić jego jakość
- Student potrafi zaplanować i przeprowadzić proces integracji, oceny i realizacji planu testowania oraz dokonać diagnozy defektów
- Student potrafi zaprojektować i zrealizować aplikację webową na potrzeby projektu
- Student potrafi uwzględnić społeczny, etyczny i prawny kontekst podejmowanego projektu oraz ocenić związane z nim zagrożenia
- Student potrafi zaplanować i wytworzyć podstawowe dokumenty związane z realizacją prostego projektu, wstępnie ocenić efekty ekonomiczne i społeczne przedsięwzięcia oraz ich wpływ na udziałowców
- Student potrafi zaplanować i przeprowadzić proces instalacji i uruchomienia całości prostego systemu
- Student potrafi odnieść i zastosować wiedzę specjalizacyjną do doboru, zaplanowania i wykonania rozwiązania stawianego problemu projektowego

Kompetencje społeczne

- Student:

- potrafi pełnić przypadające nań role projektowe i wykonawcze
- potrafi współpracować z innymi członkami grupy i otoczeniem projektu
- Student potrafi właściwie zaplanować kolejność i realizację zadań projektowych
- Student dostrzega w projekcie problemy i prawidłowo, zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego rozwiązuje i podejmuje decyzje z zakresu problemów etycznych i prawnych
- Student:
- stosuje w projekcie rozwiązania innowacyjne
- dostrzega i ocenia aspekty komercjalizacji projektu

7. Kryteria oceny

- Ćwiczenia / Laboratorium/Lektorat:
- Burza mózgów
- Kryteria oceny
- Ćwiczenia/Laboratorium/Projekt/Lektorat
- Ocena ustalana przez opiekuna projektu na podstawie jakości, metodyki i stopnia zrealizowania planowanego produktu (wydania), jego dokumentacji oraz wkładu i zaangażowania studenta w pracę zespołu

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Sommerville, I. (2021). Inżynieria oprogramowania. Wydanie X. Wydawnictwo Naukowe PWN
- Żeliński, J. (2016). Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji.Onepress
- Wrycza, S., Marcinkowski, B., Maślankowski, J. (2012). UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane.Helion

Uzupełniająca:

- Dokumentacja środowisk i narzędzi
- Dokumentacja i materiały biblioteczne wcześniejszych projektów i prac dyplomowych PJATK
- Górski, J. (2000, red.). Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. MIKOMSzejko, St. (2002, red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM